

Exercícios - Modelos discretos de Probabilidade

Exercício 1. Seja $X : B\left(10, \frac{2}{5}\right)$. Calcular:

- (a) $P(X = 3)$ (b) $P(X \leq 2)$ (c) $P(3 < X \leq 5)$

Exercício 2. Seja $X : B(300; 0, 01)$. Usando a aproximação de Poisson, calcular:

- (a) $P(X = 4)$ (b) $P(X \leq 2)$ (c) $P(1 < X \leq 4)$

Exercício 3. Uma urna tem 20 bolas pretas e 30 bolas brancas. Retiram-se 25 bolas com reposição. Qual a probabilidade de que:

- (a) 2 sejam pretas? (b) Pelo menos 3 sejam pretas?

Exercício 4. Numa estrada há 2 acidentes para cada 100 Km. Qual a probabilidade de que em:

- (a) 250 Km ocorram pelo menos 3 acidentes? (b) 300 Km ocorram 5 acidentes?

Exercício 5. Numa urna há 40 bolas brancas e 60 pretas. Retiram-se 20 bolas. Qual a probabilidade de que ocorram no mínimo 2 bolas brancas considerando extrações:

- (a) sem reposição; (b) com reposição.

Exercício 6. Uma urna tem 10 bolas brancas e 40 pretas

- (a) Qual a probabilidade de que a 6ª bola retirada com reposição seja a 1ª branca?
(b) Qual a probabilidade de que de 16 bolas retiradas sem reposição ocorram 3 bolas brancas?
(c) Qual a probabilidade de que em 30 bolas retiradas com reposição ocorram no máximo 2 brancas?
(d) Se o número de bolas fosse 50 brancas e 950 pretas, qual a probabilidade de que retirando-se 200 bolas, com reposição, ocorressem pelo menos 3 brancas?

Exercício 7. 20% dos refrigeradores produzidos por uma empresa são defeituosos. Os aparelhos são vendidos com lotes com 50 unidades. Um comprador adotou o seguinte procedimento: de cada lote ele testa 20 aparelhos e se houver pelo menos 2 defeituosos o lote é rejeitado. Admitindo-se que o comprador tenha aceitado o lote, qual a probabilidade de ter observado exatamente um aparelho defeituoso?

Exercício 8. Numa cidade é selecionada uma amostra de 60 adultos e a esses indivíduos é pedido para opinarem se são a favor ou contra um determinado projeto. Como resultado obtido, observou-se 40 a favor. Se na realidade as opiniões pró e contra são igualmente divididas, qual é a probabilidade de ter obtido tal resultado?

Exercício 9. O número de partículas gama emitidas por segundo, por certa substância radioativa, é uma variável aleatória com distribuição de Poisson com $\lambda = 3$. Se um instrumento registrador torna-se inoperante quando há mais de 4 partículas por segundo, qual é a probabilidade de isto acontecer em qualquer dado segundo?

Gabarito

Exercício 1: a) 0.2149 b) 0.1673 c) 0,4515

Exercício 2: a) 0.1680 b) 0.1991 c) 0.6161

Exercício 3: a) 0.00038 b) 0.99957

Exercício 4: a) 0.8753 b) 0.1606

Exercício 5: a) 0.99984 b) 0.99948

Exercício 6: a) 0.0655 b) 0.2932 c) 0.0442 d) 0.9972

Exercício 7: 0.8333

Exercício 8: 0.00364

Exercício 9: 0.1847